Propiedades de la multiplicación

Sean A, B y C matrices con tamaño tales que los productos matriciales estén bien definidos y sea c un escalar. Entonces valen las siguientes propiedades.

(1) $A(BC) = (AB)C$

Sea A una matriz de orden $n \times m$, B de orden $m \times p$ y C de orden $p \times q$.

Sean $AB = D$, siendo D una matriz de orden $n \times p$.

Sean $BC = E$, siendo E una matriz de orden $m \times q$.

El producto DC es de tamaño $n \times q$.

El producto AE es de tamaño $n \times q$.

ambos lados de la igualdad tienen el mismo tamaño

Componente a componente, $A(BC)$ es igual a

$$e_{kj} = \sum_{l=1}^{p} b_{kl} c_{lj}$$

$$\sum_{k=1}^{m} a_{ik} e_{kj} = \sum_{k=1}^{m} \sum_{l=1}^{p} a_{ik} b_{kl} c_{lj}$$

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

$$\sum_{l=1}^{m} d_{il} c_{lj} = \sum_{l=1}^{p} \sum_{k=1}^{m} a_{ik} b_{kl} c_{lj}$$

al ser iguales los dos términos elemento a elemento, demuestra la propiedad asociativa

② $A(B+C) = AB + AC$

Sean $A_{n\times m}$, $B_{m\times p}$ y $C_{m\times p}$.

De esta forma los productos AB, AC y $A(B+C)$ están definidos y resultan de tamaño $n\times p$, es decir:

$A(B+C)$ y $AB+AC$ tienen el mismo tamaño

El elemento genérico de $A(B+C)$ es igual a:

$$(A(B+C))_{ij} = a_{i1}(b+c)_{1j} + a_{i2}(b+c)_{2j} + \cdots + a_{im}(b+c)_{mj}$$
$$= a_{i1}(b_{1j}+c_{1j}) + a_{i2}(b_{2j}+c_{2j}) + \cdots + a_{im}(b_{mj}+c_{mj})$$

El elemento genérico de $AB+AC$ es igual a

$$(AB+AC)_{ij} = (a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}) + (a_{i1}c_{1j} + a_{i2}c_{2j} + \cdots + a_{im}c_{mj})$$
$$= a_{i1}(b_{1j}+c_{1j}) + a_{i2}(b_{2j}+c_{2j}) + \cdots + a_{im}(b_{mj}+c_{mj})$$

Al ser iguales elemento a elemento, demostramos que $A(B+C) = AB + AC$

③ $(A+B)C = AC + BC$

Esta demostración es análoga a la demostración superior ($A(B+C) = AB + AC$)

④ $c(AB) = (cA)B = A(cB)$

Sean $A_{n\times m}$, $B_{m\times n}$ y c un escalar

de esta forma el producto $c(AB)$, $(cA)B$ y $A(cB)$ están bien definidos y tienen el mismo orden.

Componente a componente, $c(AB)$ es igual a:

$$AB = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \rightarrow c(AB) = \left| c \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \right|$$

$(cA)B$ es igual a:

$$cA = (cA)_{ik} \rightarrow \sum_{k=1}^{n} c\, a_{ik} b_{kj} = c \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

$A(cB)$ es igual a:

$$cB = (cB)_{kj} \rightarrow \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, c\, b_{kj} = c \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

Al ser los tres elementos genéricos iguales la propiedad queda demostrada.

⑤ $AI_n = A$

Sea $A_{n\times n}$, entonces AI_n será de orden n al igual que A.

El componente ij de AI_n es:

$$(AI_n)_{ij} = a_{i1} I_{1j} + a_{i2} I_{2j} + \cdots + a_{ij} I_{jj} + \cdots + a_{in} I_{nj}$$

$$= a_{i1} \cdot 0 + a_{i2} \cdot 0 + \cdots + a_{ij} \cdot 1 + \cdots + a_{in} \cdot 0$$

$$= 0 + 0 + \cdots + a_{ij} + \cdots + 0 \quad \text{la matriz Identidad posee 1 cuando la fila es igual a la columna, de lo contrario el elemento es cero.}$$

$$= a_{ij}$$

⑥ $I_n A = A$.

Esta demostración es análoga a la superior ($AI_n = A$).

Propiedades de la transpuesta.

Sean A y B matrices con tamaño tal que las operaciones están bien definidas y sea c un escalar. Entonces, valen las siguientes propiedades.

⑦ $(A^T)^T = A$.

Sea $A_{n\times m}$.

Al transponer una matriz, intercambiamos filas por columnas es decir:

$$(A_{n\times m})^T = A_{m\times n} \quad \} \cdot (a_{ij})^T = a_{ji}$$

De esta forma

$$((A_{n\times m})^T)^T = (A_{m\times n})^T = A_{n\times m} \rightarrow \text{obteniendo nuevamente } A$$

Elemento a elemento obtenemos:

$$((a_{ij})^T)^T = (a_{ji})^T = a_{ij} \rightarrow \text{siendo idéntico al genérico de } A.$$

De esta manera queda demostrada la propiedad

⑧ $(A+B)^T = A^T + B^T$

Sean A y B de $n\times m$.

El tamaño de $A+B$ es $n\times m$, al transponerlo queda $m\times n$

A^T, B^T son de orden $m\times n$ al igual que la suma de ambos

de esta manera, ambos términos son del mismo orden

El elemento genérico de $(A+B)^T$ es:

$$(a_{ij} + b_{ij})^T = ((a+b)_{ij})^T = (a+b)_{ji}$$

El elemento genérico de $A^T + B^T$ es:

$$a_{ji} + b_{ji} = (a+b)_{ji}$$

Al ser ambos términos iguales $\forall a, \forall b$, se concluye la tesis

(9) $(cA)^T = c(A^T)$

Elemento a elemento, $(cA)^T$ es igual a:

$$((ca)_{ij})^T = (ca)_{ji}$$

$c(A^T)$ es igual a:

$$c(a_{ij})^T = (ca)_{ji}$$

Al ser idénticos ∎, se demuestra la igualdad

(10) $(AB)^T = B^T A^T$

Sea $A_{n \times m}$ y $B_{m \times p}$ tal que la operación AB está bien definida.

El tamaño de $(AB)^T$ será dado por el tamaño del producto transpuesto, obteniendo que AB tiene orden $n \times p$ y al transponerlo el resultado es de orden $p \times n$

Si vemos esto en $B^T A^T$ obtendremos un resultado de orden $p \times n$, siendo el mismo tamaño en ambos miembros.

Elemento a elemento, $(AB)^T$ es igual a:

$$\left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{ki}\right)^T = ((ab)_{ij})^T = (ab)_{ji}$$

en el caso de $B^T A^T$

$$\sum_{k=1}^{n} (b_{kj})^T (a_{ik})^T = \sum_{k=1}^{n} b_{jk} a_{ki} = (ba)_{ji} = (ab)_{ji}$$

Al obtener la igualdad término a término, concluimos la tesis como demostrada ∎

Teorema.

Sea A una matriz cuadrada

(11) La matriz $B = AA^T$ es una matriz simétrica.

Sea $A_{m \times n}$

Por definición de simétrica, $A = A^T$ para cumplir la tesis, (AA^T) debe ser igual a $(AA^T)^T$, si desarrollamos esta expresión:

$(A \cdot A^T)^T =$ ↓

$(A^T)^T A^T =$ ↓ por prop. $(AB)^T = B^T A^T$

$AA^T =$ por prop $(A^T)^T = A$.

Al ser AA^T igual a su transpuesta, concluimos la tesis.

(12) La matriz $A + A^T$ es una matriz simétrica.

Sea A cuadrada de orden n.

Por definición de simétrica, para que $A + A^T$ cumpla, debe ser igual a $(A + A^T)^T$, al desarrollar esta expresión obtenemos

$(A + A^T)^T =$ ↓

$A^T + (A^T)^T =$ ↓ por prop $(A + B)^T = A^T + B^T$

$A^T + A =$ ↓ por prop $(A^T)^T = A$

$A + A^T$ por prop $A + B = B + A$.

Al haber llegado a $A + A^T$ desarrollando su transpuesta, concluimos que es simétrico.

Teorema.

(13) Sea A una matriz cuadrada. La matriz:

$$A - A^T$$

es una matriz antisimétrica

Sea $A_{n\times n}$

por definición de antisimétrica, para que $A-A^T$ lo sea, su transpuesta debe ser igual a su opuesto, debiendo llegar a: $(A-A^T)^T = +(A-A^T)$, si desarrollamos el primer término

$(A-A^T)^T =$ ↓

$A^T-(A^T)^T =$ ↓ por prop $(A-B)^T = A^T - B^T$

$A^T - A =$ ↓ por prop $(A^T)^T = A$

$-1.(-A^T+A) =$ ↓ factor común (-1)

$-(A-A^T)$ por prop $-B+A = A-B$.

de esta manera $(A-A^T)^T = -(A-A^T)$ concluyendo la tesis.

Propiedades de la traza

Sean A y B matrices de orden n y sea c un escalar. Entonces valen las siguientes propiedades.

(14) $Tr(A+B) = Tr(A) + Tr(B)$

Sean A y B de tamaño $n\times n$, la traza de $A+B$ se puede expresar como $\sum_{k=1}^{n} a_{kk} + b_{kk}$ y la traza de A más la traza de B como $\sum_{k=1}^{n} a_{kk} + \sum_{k=1}^{n} b_{kk}$, por prop de la sumatoria, puede reducirse a $\sum_{k=1}^{n} a_{kk} + b_{kk}$ obteniendo la misma cantidad en que $Tr(A+B)$

$AB = I = BA$

(15) $tr(cA) = c\,Tr(A)$.

Sea A cuadrada y c un escalar, $tr(cA)$ puede ser expresada como $\sum_{k=1}^{n} c a_{kk}$, por propiedad de la sumatoria, esta es equivalente a $c\sum_{k=1}^{n} a_{kk}$

por otro lado $cTr(A)$ se expresa como $c\sum_{k=1}^{n} a_{kk}$. Al ser esta igual a la expresión $tr(cA)$ concluimos su equivalencia y demostramos la propiedad

(16) $tr(A^T) = tr(A)$

Sea $A_{n\times n}$

Teniendo en cuenta que la transpuesta de una matriz es cuando se intercambian sus filas por su columnas, obteniendo $a_{ij} = a^T_{ji}$.

la $tr(A^T)$ se expresa como $\sum_{k=1}^{n} a^T_{kk}$

la $tr(A)$ se expresa como $\sum_{k=1}^{n} a_{kk}$

Si consideramos que los elementos a_{ii} y a^T_{ii} son idénticos podemos decir que ambas expresiones son equivalentes por lo que demuestra la propiedad

(17) $Tr(AB) = Tr(BA)$

Sea A y B dos matrices cuadradas, la expresión $Tr(AB)$ se expresa como $tr(\sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}) = tr((ab)_{ij})$. Por otro lado, la expresión $tr(BA)$ se expresa como $tr(\sum_{k=1}^{n} b_{ik} a_{kj}) = tr((ba)_{ij})$. Considerando que a y b son escalares esto es igual a $tr((ab)_{ij})$. Al ser igual a la otra expresión, demostramos la propiedad.

Teorema

(18) Si A es una matriz invertible, entonces su inversa es única.

Sea A de orden n e inversible

Partimos de la definición de inversa y de dos matrices, ... Inversibles B y C, siendo estas matrices n×n que cumplen con las igualdades

$$AB = BA = I \quad y \quad AC = CA = I$$

$AB = I$

$(CA)B = CI$ por ser C la inversa de A ~~la ecuación $AC + CA = I$~~

$IB = CI$

$B = C$ obteniendo así que la inversa es única.

Teorema.

Sean A, B dos matrices inversibles del mismo tamaño, entonces.

(19) AB es una matriz inversible.

(20) La inversa de AB es $B^{-1}A^{-1}$

Sean A, B cuadradas de orden n e inversibles

$A(B \cdot B^{-1})A^{-1} = \downarrow$ $\quad$ $B^{-1}(A^{-1}A)B = \downarrow$

$AIA^{-1} = \downarrow$ $\quad$ $B^{-1}IB = \downarrow$

$AA^{-1} = \downarrow$ $\quad$ $B^{-1}B = \downarrow$

I $\quad$ I

Habiendo llegado a la identidad en ambos casos, concluimos que AB es inversible y su inversa es $B^{-1}A^{-1}$.

Propiedades de la inversa

Sean A una matriz invertible, n un entero positivo y c un escalar diferente de cero, entonces.

(21) A^{-1} es una matriz invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$.

Sea A cuadrada e invertible.

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} A = I$$

$$A A^{-1} = I \qquad A^{-1} A = I$$

$$(A A^{-1})^{-1} = I^{-1} \qquad (A^{-1} A)^{-1} = I^{-1}$$

$$(A^{-1})^{-1} A^{-1} = I \qquad A^{-1} (A^{-1})^{-1} = I$$

Como la matriz $(A^{-1})^{-1}$ cumple con la definición de inversa de A^{-1} y, por hipótesis, la inversa de este es A, $(A^{-1})^{-1}$ debe ser igual a A por ser única la inversa.

(22) A^n es una matriz invertible y $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

Sea A $n \times n$ e invertible.

$(A^n)^{-1}$ puede ser reescrito como $(A_n A_2 \cdots A_n)^{-1}$

por propiedad de la inversa $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$, obtenemos la expresión $A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$ al ser inversas de la misma matriz se puede expresar como potencia, obteniendo $(A^{-1})^n$, de esta manera, concluimos la tesis.

(23) cA es una matriz invertible y $(cA)^{-1} = \frac{1}{c} A^{-1}$

Sea A invertible y c un escalar.

$$cA \cdot \frac{1}{c} A^{-1} = \downarrow \qquad \frac{1}{c} A^{-1} cA = \downarrow$$

$$c \frac{1}{c} A A^{-1} = \downarrow \text{ por def de inversa} \qquad A^{-1} A \frac{1}{c} c = \downarrow$$

$$1 \cdot I = \downarrow \qquad I \cdot 1 = \downarrow$$

$$I \qquad I$$

Obtenido llegado a la identidad, concluimos que cA es invertible y su inversa es $\frac{1}{c} A^{-1}$.

(24) A^T es una matriz inversible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Sea $A_{n\times n}$, e inversible.

$A A^{-1} = I$

$(A A^{-1})^T = I^T$

$(A^{-1})^T (A^T) = I$

$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$A^{-1} A = I$

$(A^{-1}A)^T = I^T$

$A^T (A^{-1})^T = I$

→ Habiendo llegado a la inversa en ambos casos concluimos que A^T es inversible y su inversa $(A^{-1})^T$ por definición de inversa $A^T (A^T)^{-1} = I$ al tener dos matrices que cumplen con esta igualdad, concluimos que son iguales por la necesidad de que la inversa es única. Es decir $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ concluyendo la demostración.

Teorema.

(25) Sea A una matriz inversible. entonces el SEL $Ax = b$ tiene una solución única dada por $x = A^{-1}b$.

$Ax = b$

$(A^{-1}A)x = A^{-1}b$

$Ix = A^{-1}b$

$x = A^{-1}b$

→ Al ser única la inversa, la solución también lo será

Teorema.

Si la matriz elemental $\bar{E}$ se obtiene de realizar cierta operación elemental en las filas de I_m y si A es una matriz de $m \times n$, entonces el producto $\bar{E}A$ es la matriz que se obtiene cuando la misma operación se realiza en filas de A.

NO Entra Demostración

Teorema.

(26) Toda matriz elemental es invesible, y la inverse también es una matriz elemental.

Sea E una matriz Identidad a la que se le aplicó una operación Gaussiana, tenemos 3 posibles cambios

Sea K un escalar tal que $K \neq 0$

$E_1 = K \cdot Fila_i(I)$ → Esta operación multiplica el determinante de I por K, teniendo $(1, K) = det(E_1)$

$E_2 = Fila_i(I) + Fila_j(I)$ → Esta operación multiplica el determinante por -1, teniendo $1 \cdot -1 = det(E_2)$

$E_3 = K Fila_i(I) + Fila_j(I)$ → Esta operación no modifica el determ. teniendo, $1 = det(E_3)$

Habiendo analizado los tres casos, concluimos que el determinante nunca se hará cero por lo que E siempre será invesible.

La inversa de una matriz elemental está dada por la operación original pero opuesta de esta manera es una matriz identidad con solo una operación Gaussiana, cumpliendo la definición de matriz elemental

Teorema.

(27) Una matriz cuadrada es invesible si, y sólo si puede escribirse como producto de matrices elementales.

$\Leftarrow$ Suponiendo que A puede escribirse como producto de K operaciones elementales.

$$A = E_1 E_2 \dots E_K$$

$$(A)^{-1} = (E_1 E_2 \dots E_K)^{-1}$$

$$A^{-1} = E_K^{-1} \dots E_2^{-1} E_1^{-1}$$

Sabiendo que toda matriz elemental es invertible y que el producto de dos o mas matrices invertibles da como resultado otra matriz invesible, concluimos que A también lo es.

$\Rightarrow$) Si A es invesible $\Rightarrow$ A es P. de M.E.

$\Rightarrow A \sim I$.

$$A = E_K \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot R$$

$$E_1 (A \cdot A^{-1}) = E_1 \cdot I$$

$$E_2 \cdot E_1 (A \cdot A^{-1}) = E_2 \cdot (E_1 \cdot I)$$

$$E_K \cdots E_1 (A \cdot A^{-1}) = E_K \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot I$$

$$A = (E_K) \cdots (E_2 \cdot E_1)$$

Si A es invesible $\Rightarrow$ A es $A \sim I$

Luego: $E_K \cdot E_2 \cdot E_1 A = I$

$$(E_K^{-1} \cdot E_K) \cdots E_2 \cdot E_1 A = E_K^{-1} \cdot I$$

Así se continúa hasta

$$(E_1^{-1} \cdot E_1) \cdot A = E_1^{-1} \cdots E_K^{-1} \cdot I$$

$$A = E_1^{-1} \cdots E_K^{-1} \cdot I$$

$$A = E_1^{-1} \cdots E_K^{-1}$$

A es P. de mat elem

Teorema.

Sea A una matriz cuadrada

(28) Si A tiene una fila o columna de ceros, entonces $\det(A) = 0$.

Sea el producto elemental el producto de un elemento de cada fila y columna y sea el determinante la suma de los productos elementales, en caso de haber una fila o columna de ceros, todos los productos elementales resultaran cero al igual que la suma de ellos, obteniendo así, un determinante cero.

(29) $\det(A) = \det(A^T)$

Por inducción

Sea A de orden K

Para $K=1$

$\det(A) = a_{11} = \det(A^T)$ esto por poseer solo un elemento.

Hipótesis Inductiva: Suponiendo que cumple para matrices de orden $n-1$ Entonces, para cualquier matriz cuadrada B de tamaño $(n-1)\times(n-1)$ se cumple que

$$\det(B) = \det(B^T)$$

Paso inductivo: Si es cierta para $(n-1)$, deberá ser lo para orden n

debemos probar que para una matriz A de orden n cumple que $\det(A) = \det(A^T)$

Al $det(A)$ lo expresamos como

$$\sum_{K=1}^{n} (-1)^{1+K} a_{1K} \, det(A_{1K}).$$

Siendo a_{1K} el elemento de la primera fila y $det(A_{1K})$ el determinante de la matriz menor resultante de suprimir la primera fila y la K-ésima columna de A, siendo esta de orden $(n-1)$

Por otro lado, al $det(A^T)$ lo expresamos como.

$$\sum_{I=1}^{n} (-1)^{I+1} a^T_{1I} \, det(A^T_{1I})$$

Considerando la hipótesis inductiva, la matriz A_{1K} de orden $(n-1)$ cumple que

$$det(A_{1K}) = det(A^T_{1I})$$

Entonces reescribimos la expresión

$$\sum_{I=1}^{n} (-1)^{1+I} a_{1I} \, det(A_{1I})$$

Al obtener la misma expresión concluimos que

$$det(A) = det(A^T)$$

para cualquier matriz cuadrada.

(30) Si A es una matriz triangular, entonces $\det(A) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$

Considerando una matriz triangular superior, donde todos los elementos a_{ij} con $i > j$ son cero

Para calcular el determinante de A expandimos por cofactores en la primera fila

Al haber todos ceros debajo del elemento a_{11}, la expresión se simplifica. $\det(A) = a_{11} \det(B_1)$

donde B_1 es el Menor 1,1 de A, de orden $n-1$. Si expandimos este determinante, obtenemos la expresión

$$\det(B_1) = a_{22} \det(B_2)$$

Siendo B_2 el menor 1,1 de B_1. Si continuamos este procedimiento obtendremos el producto de los elementos de la diagonal principal de A, obteniendo

$$a_{11} a_{22} \dots a_{nn} = \det(A)$$

Esta propiedad se cumple para cualquier matriz triangular y se demuestra de la misma manera

Teorema.

Sea A una matriz cuadrada de orden n, entonces

(31) $$\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$$

Sea A cuadrada de orden n y k un escalar,

definiendo kI_n como la matriz diagonal de orden n

$$k\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{pmatrix}$$

; el determinante de esta será el producto de los elementos de su diagonal, siendo este $\det(kI) = k^n$

$\det(kA) = \downarrow$

$\det(kI\,A) = \downarrow$

$\det(kI) \cdot \det(A) = k^n \cdot \det(A)$ demostrando así la tesis.

Teorema

(32) Sean A y B dos matrices cuadradas de orden n,

$$\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$$

No Entra La Demostración.

Teorema.

Una matriz cuadrada A es inversible si, y solo si:

(33)

$$\det(A) \neq 0$$

partiendo de la definición de inversa...

$A A^{-1} = I$ $\qquad$ $A^{-1} A = I$

$|A A^{-1}| = |I|$ $\qquad$ $|A^{-1} A| = |I|$

$|A||A^{-1}| = 1$ $\qquad$ $|A^{-1}||A| = 1.$

Para que esta igualdad se cumple, $|A| \neq 0$ y $|A^{-1}| \neq 0$

solo se cumple esta igualdad $|A| \neq 0$ y $|A^{-1}| \neq 0$.

de esta manera, concluimos que $\det(A) \neq 0$ si A es inversible.

Teorema.

Si una matriz cuadrada A es inversible.

(34)

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

partiendo de la igualdad y sabe que $|A| \neq 0$

$|A||A^{-1}| = 1$

$\frac{1}{|A|}\cdot|A|\cdot|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ $\Rightarrow |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ llegando a la expresión planteada en la tesis

Teorema.

35 Sea A una matriz inversible de orden n.

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} adj(A)$$

Partiendo de la igualdad y ya que por ser A inversible $|A| \neq 0$.

$$A^{-1} \cdot (A \cdot adj(A)) = I \cdot |A|$$

$$(A^{-1} A)\, adj(A) = A^{-1} (I \cdot |A|)$$

$$\frac{1}{|A|} I \cdot adj(A) = A^{-1} \cdot |A| \frac{1}{|A|}$$

$$\frac{1}{|A|} \cdot adj(A) = A^{-1}$$

Habiendo llegado a la igualdad planteada en la tesis, demostramos el teorema.

Teorema

(36) Si: $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_3\}$ es una base de un EV W,

todo vector en W puede escribirse de una y sólo de una forma como CL de vectores de B

Por definición de base, B genera a todo vector perteneciente el espacio W, como CL de sus vectores

$$\alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \cdots + \alpha_n V_n = X$$

Esta ecuación puede ser expresada como un producto matricial de la forma

$$\alpha B = X$$

Al ser LI los vectores de B, este es invertible, partiendo de esto.

$$\alpha B = X$$
$$\alpha B B^{-1} = X B^{-1}$$
$$\alpha I = X B^{-1}$$
$$\alpha = X B^{-1}$$

por definición, la inversa de una matriz es única concluyendo que el vector con los escalares de la CL también es único. concluyendo así la tesis.

Teorema.

Si $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es una base de un EV V,

(37) todo conjunto que contiene mas de n vectores en V es LD

Suponemos que un conjunto con $(n+n)$ vectores pertenecientes a V es LI, esto implica

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n + \alpha_{n+n} v_{n+n} = 0$$

Esta ecuación puede ser expresada como producto matricial con la forma.

$$B_{n \times n+n} \alpha = 0$$

Esta expresión se puede traducir a un SELH con n ecuaciones y $n+n$ incognitas obteniendo un SCI. concluyendo que hay infinitas soluciones, siendo Linealmente Dependiente.

Si un EV tiene una base con n vectores

(38) toda base de V tiene n vectores.

No Entra la Demostración, igualmente se puede justificar por la definición de Dimensión, la cual determina una única dimensión para todo EV y que no está definido por la cantidad de vectores de una Base de V, en caso de que la cantidad de vectores de una base no coincida, esta no genera a V por lo tanto no es base.

Teorema.

(30) El Kernel de la TL $T: V \to W$ es un subespacio del dominio V

Por definición de Subespacio, debe ser no vacío y conservar las operaciones heredadas. A partir de esto...

Por definición de TL, $T(0)=0$, de esta manera, el núcleo posee, por lo menos, el vector nulo, siendo un conjunto no vacío.

Por otro lado, las operaciones de una TL...

1° Sean u y v vectores de V pertenecientes al nucleo de T, es decir $T(u)=0$ y $T(u)=0$

$T(u+v) = T(u) + T(v)$ Por prop de una TL.

$T(u+v) = 0 + 0$ por hipótesis

$T(u+v) = 0$

2° Sea v un vector de V perteneciente a núcleo de T es decir $T(v)=0$ y c un escalar.

$T(cv) = c\,T(v)$

$T(cv) = c\,0$

$T(cv) = 0$

Habiendo demostrado que Ker(T) es no vacío y conserva las operaciones de una TL, concluimos la tesis.

Teorema.

(40) La imagen de una TL, $T: V \to W$ es un subespacio de W

Por definición para que la imagen sea subespacio de W debe ser un conjunto no vacío y conservar las operaciones de la TL, Considerando estas dos condiciones...

tomamos un vector $v = 0$, consideramos que por ser T una TL, es $T(0) = 0$, por otra parte la definición de Imagen $T(v) = w$. Con todo esto...

$$T(v) = w$$

$$T(0) = 0$$

Esto implica que el vector 0 forma parte del subconjunto imagen, de esta manera, $Im(T) \neq \emptyset$

Para demostrar la conservación de las operaciones definimos un vector v y u tal que $T(v) = w$ y $T(u) = x$ siendo x y w vectores del conjunto imagen

1º $T(u+v) = T(u) + T(v)$

$T(u+v) = \boxed{w+x}$ siendo la Im un EV, implica que es cerrado para la suma siendo $(x+w) \in Im$, concluyendo que $T(u+v)$ pertenece a la Imagen

2º $T(cv) = cT(v)$

$T(cv) = cw$ siendo la Im un EV, implica que es cerrado para el producto por un escalar, siendo $cw \in Im$ concluyendo que $T(cv)$ pertenece a la Im

Teorema de la dimensión

Sea $T: V \to W$ una TL de V a W.

$$rg(T) + null(T) = dim(V)$$

No entra la demostración

Teorema Matriz asociada a una TL.

Sea $T: V \to W$ una TL con

$B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de V

y B' una base de W

Si:

$$[T(v_1)]_{B'} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, [T(v_2)]_{B'} = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, [T(v_n)]_{B'} = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Entonces, la matriz $m \times n$ cuyas columnas corresponden a $[T(v_i)]_{B'}$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

es aquella que cumple $[T(v)]_{B'} = A[v]_B$ para toda $v \in V$

No Entra la Demostración.

Teorema.

(44) Si P es la matriz de transición de una base B' a una base B, P es invertible y la matriz de transición de B a B' está dada por P^{-1}

Supongamos que existen dos matrices de transición P de B' a B y Q de B a B', entonces

$$[x]_B = P[x]_{B'} \qquad y \qquad [x]_{B'} = Q[x]_B$$

$$[x]_B = P[x]_{B'} \qquad [x]_{B'} = Q[x]_B$$

reemplazamos $[x]_{B'}$ por la igualdad planteada a partir de Q

reemplazamos $[x]_B$ por la igualdad planteada a partir de P.

$$[x]_B = (PQ)[x]_{B'} \qquad [x]_{B'} = QP[x]_{B'}$$

la única manera para que esta igualdad se cumpla es que $(PQ) = I$

la única manera para que esta igualdad se cumpla es que $QP = I$

Habiendo obtenido que si P y Q son de transición y cumplen la igualdad $PQ = QP = I$ y basándonos en la definición de inversa, concluimos que P es invesible y su inversa es la matriz de transición de B' a B.

Teorema.

Sean A, B y C matrices cuadradas de orden n.

(42) A es semejante a A.

Por definición, C es semejante a B si existe una matriz P inversible tal que $C = P^{-1}BP$.

Para que A sea semejante a A, debemos demostrar que existe una matriz que cumpla con la definición

matriz propuesta: I_n = identidad de orden n.

Considerando a I como P, por propiedad de la identidad, I es inversible y su inversa es I planteamos la igualdad de la definición de semejanza.

$A = IAI^{-1}$

$A = I(AI)$ por ser $I^{-1} = I$

$A = IA$ por ser I elemento neutro

$A = A$ " " " " "

al obtener la igualdad concluimos la tesis.

(43) Si A es semejante a B, B es semejante a A

→ por hipótesis, existe una matriz P tal que

$A = P^{-1}BP$

$PAP^{-1} = (PP^{-1})BPP$ premultiplicamos por P^{-1} y posmultiplicamos por P

$PAP^{-1} = B$. por def de inversa

definimos $Q = P^{-1}$, obtenemos que $B = Q^{-1}AQ$ lo que implica que es semejante a A corroborando la tesis.

(44) Si A es semejante a B y B es semejante a C, entonces A es semejante a C

por hipótesis, $A = P^{-1}BP$ y $B = Q^{-1}CQ$ / con Q, P inversibles

Si reemplazamos la segunda en la primera obtenemos

$$A = P^{-1}Q^{-1}CQP$$

definimos a $S = QP$, por teorema, si $A = BC$ siendo B, C matrices inversibles, C es inversible y su inversa es $C^{-1}B^{-1}$

por lo tanto, y al ser Q y P inversibles, S lo es y $S^{-1} = P^{-1}Q^{-1}$

reemplazando en la ecuación $A = P^{-1}Q^{-1}CQP$

obtenemos que $A = S^{-1}CS$, demostrando que existe una matriz S inversible que cumple con la definición de semejanza.

Teorema.

Sea A una matriz de $n \times n$

(45) Un autovalor de A es un escalar que cumple

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Sea λ un escalar tal que

$$Ax = \lambda x$$

Siendo $x \neq 0$

Podemos modificar la expresión...

$Ax = \lambda I x$ por ser I elemento neutro

$Ax - \lambda I x = 0$ restamos $\lambda I x$ a ambos miembros

$(A - \lambda I)x = 0$ factor común x

Al corresponder a un SELH y siendo $x \neq 0$, el $\det(A - \lambda I) = 0$ esto basado en que si A fuera invertible el sistema $Ax = 0$ tendría solo la solución trivial, esto se descarta al ser $x \neq 0$ de esta manera concluimos que $\det(A - \lambda I) = 0$ corroborando la tesis.

(46) Los autovectores de A correspondientes a λ son las soluciones diferentes de cero asociadas al sistema

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Siendo $(A - \lambda I)x = 0$ un SELH con la matriz $(A - \lambda I)$ singular podemos usar la propiedad de matrices singulares que dice "sea A singular, el sistema $Ax = 0$ posee soluciones no triviales" podemos concluir que $x \neq 0$ y que sus soluciones serán las asociadas al sistema

Teorema.

(47) Sea A de orden n. Sea λ un autovalor de A con autovector correspondiente x y sea K un entero positivo. Entonces λ^K es un autovalor de A^K y x es un autovector correspondiente.

Demostración por inducción

T: $A^K x = \lambda^K x$

✓ $K=1 \rightarrow A^1 x = \lambda^1 x$

$Ax = \lambda x$ por hipótesis, esto es correcto

✓ $K=n \rightarrow$ la consideramos hipótesis inductiva

✓ $K=n+1 \rightarrow A^{n+1} x = \lambda^{n+1} x$?

$A^{n+1} x =$ ↓

$A^n \cdot (Ax) =$ ↓ por prop $A^2 = A \cdot A$

$A^n \lambda x =$ ↓ por hipótesis $Ax = \lambda x$

$\lambda (A^n x) =$ ↓ por ser λ un escalar cumple la prop conmutativa.

$\lambda \lambda^n x =$ ↓ por HI, $A^n x = \lambda^n x$

$\lambda^{n+1} x =$ por prop $\vec{a}^1 \cdot \vec{a}^1 = \vec{a}^2$

Al desarrollar $A^{n+1} x$ y llegar a $\lambda^{n+1} x$ concluimos su igualdad y corroboramos la propiedad.

Teorema.

(48) Si A es una matriz triangular de $n \times n$, los autovalores de A son los elementos de la diagonal.

Sea A triangular $n \times n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

para obtener los autovalores de A, usamos la ecuación $\det(A - \lambda I) = 0$ es decir:

$$\left| \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ 0 & 0 & \cdots \lambda_n \end{pmatrix} \right| = 0.$$

$$\left| \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \lambda_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} - \lambda_n \end{pmatrix} \right| = 0$$

por prop de las matrices triangulares, su determinante es el producto de su diagonal, obteniendo en este caso

$$\det(A - \lambda I) = (a_{11} - \lambda_1)(a_{22} - \lambda_2) \cdots (a_{nn} - \lambda_n) = 0.$$

donde se deduce

$$\left.\begin{array}{l} a_{11} - \lambda_1 = 0 \\ a_{22} - \lambda_2 = 0 \\ \vdots \\ a_{nn} - \lambda_n = 0 \end{array}\right\} \begin{array}{l} a_{11} = \lambda_1 \\ a_{22} = \lambda_2 \\ \vdots \\ a_{nn} = \lambda_n \end{array}$$

demostrando así que los Aval de una matriz triangular son los elementos de su diagonal. Esto aplica para triangulares inferiores

Teorema.

(9a) Una matriz cuadrada A es invertible si y solo si, $\lambda = 0$ no es un autovalor de A.

Supongamos que $\lambda = 0$ es autovalor de A, Por propiedad el $\det(A)$ es igual al producto de sus autovalores, de esta manera obtenemos un producto donde al menos uno de los factores es 0, haciendo el resultado del producto cero, entonces $\det(A) = 0$.

por Prop de inversa si el $\det(A) = 0$, A es singular.

(5a) Si λ es un autovalor de la matriz invertible A, entonces $\frac{1}{\lambda}$ es autovalor de A^{-1}

Si λ es autovalor de A, existe un vector $x \neq 0$ tal que.

$$Ax = \lambda x$$

$(A^{-1}A)x = A^{-1}\lambda x$ pre mult A^{-1} por ser A no singular

$Ix = A^{-1}\lambda x$ por def de inversa $A^{-1}.A = I$

$\frac{1}{\lambda}x = A^{-1}\frac{1}{\lambda}\lambda x$ mult ambos miembros por el escalar $1/\lambda$, siendo $\lambda \neq 0$ por ser A no singular

$$\boxed{\frac{1}{\lambda}x = A^{-1}x}$$

→ por definición de autovalor

$\frac{1}{\lambda}$ es autovalor de A^{-1} corroborando la tesis.

Propiedades

5.1 Los autovalores de A y A^T son iguales.

Para que los autovalores de A y A^T sean iguales deben compartir el polinomio característico

$$\begin{aligned} &\det(A-\lambda I) = \downarrow \\ &\det((A-\lambda I)^T) = \downarrow \quad \text{por prop } \det(A) = \det(A^T) \\ &\det(A^T-\lambda^T I^T) = \downarrow \quad \text{por prop } (A-B)^T = A^T - B^T \\ &\det(A^T-\lambda I) \quad \text{por prop } I^T = I,\ \lambda^T = \lambda \end{aligned}$$

de esta manera comprobamos que A y A^T poseen la misma ecuación característica, por lo tanto comparten autovalores.

5.2 La suma de los autovalores de A es igual a la traza de A.

Demostración pasada mas adelante. Hoja 18

5.3 El producto de los autovalores de A es igual al determinante de A.

Demostración pasada mas adelante.

5.4 Si λ es un autovalor de A, entonces $k\lambda$ $(k \neq 0)$ es autovalor de kA.

Si λ es Avel de A, implica que existe un vector $x \neq 0$ tal que

$$Ax = \lambda x$$

$$kAx = (k\lambda)x \quad \text{multiplicamos ambos miembros por } k\ (k \neq 0)$$

por definición de Avel $k\lambda$ es autovalor de kA.

Teorema.

55 Sea A una matriz de orden n. Si A tiene n autovalores distintos, A tiene un conjunto de n autovectores LI

basándonos en la definición de autovalor y autovector, podemos decir que para cada λ_i existe, al menos, un autovector no nulo x tal que

$$Ax = \lambda x.$$

Suponiendo que los autovectores $x_1, x_2, \dots, x_n$ asociados a los autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ no son LI, esto implica que existe un conjunto de coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_n$, no todos nulos, tal que

$$c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n = 0$$

$$A(c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n) = A0$$

$$c_1(Ax_1) + c_2(Ax_2) + \dots + c_n(Ax_n) = 0$$

por hipótesis $Ax = \lambda x$.

$$c_1 \lambda_1 x_1 + c_2 \lambda_2 x_2 + \dots + c_n \lambda_n x_n = 0$$

Al ser todos los λ distintos y los autovectores no están relacionados, la única solución al SEC/I es que $c_1, c_2, \dots, c_n$ sean ceros, concluyendo en que los autovectores son LI

Teorema.

(56) Si P diagonaliza a A, es decir, si $P^{-1}AP = D$, entonces A y D tienen los mismos autovalores.

Para que A y D tengan los mismos autovalores, deben tener el mismo polinomio característico.

Partiendo de la igualdad

$$D = P^{-1}AP$$

$$D - \lambda I = P^{-1}AP - \lambda I$$

$$|D - \lambda I| = |P^{-1}AP - \lambda I| =$$

$$|D - \lambda I| = |P^{-1}AP - P^{-1}(\lambda I)P| \quad * \text{ por Álgebra matricial}$$

$$|D - \lambda I| = |P^{-1}(A - \lambda I)P| \quad \text{por factor común}$$

$$|D - \lambda I| = |P^{-1}|\,|(A - \lambda I)|\,|P| \quad \text{por propiedad del producto}$$

$$|D - \lambda I| = \frac{1}{|P|}\,|A - \lambda I|$$

$\det(D - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$ Al ser iguales los Polinomios Característicos A y D comparten autovalores

* Álgebra matricial

$$P^{-1}\lambda I P = \downarrow$$
$$P^{-1}\lambda P = \downarrow$$
$$\lambda P^{-1}P = \downarrow$$
$$\lambda I$$

Teorema.

(S7) Una matriz cuadrada $A_{n\times n}$ es diagonalizable si y solo si: A tiene n autovectores LI.

$\Rightarrow$ Que A sea diagonalizable, implica que $D = P^{-1}AP$ siendo P inversible y D diagonal

determinamos P y D

$P = (P_1\ P_2 \dots P_n)$ y $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$

de esta forma $PD = (\lambda_1 P_1\ \lambda_2 P_2 \dots \lambda_n P_n)$

La expresión $D = P^{-1}AP$ es equivalente a $AP = PD$

de esta manera, la igualdad $AP = PD$ se puede ver como

$AP = (AP_1\ AP_2 \dots AP_n) = (\lambda_1 P_1\ \lambda_2 P_2 \dots \lambda_n P_n) = PD$

de esto obtenemos que

$AP_1 = \lambda_1 P_1$
$AP_2 = \lambda_2 P_2$
$\vdots$
$AP_n = \lambda_n P_n$

- Al ser P inversible, sus vectores columna son LI y no nulos.
- $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son Aval de A. y las columnas de P son sus Avectores correspondientes

-concluyendo así que A tiene n autovectores LI.

⇐) partiendo de que A tiene n autovectores LI, para demostrar que A es diagonalizable, debemos encontrar una matriz P inversible tal que $D = P^{-1}AP$, siendo D diagonal

definimos a P como la matriz formada por los n autovectores de A es sus columnas, es decir

$P = (x_1, x_2 \dots x_n)$, al ser LI los Avectores de A P es inversible, cumpliendo la 1ª condición

al premultiplicar A por P, obtenemos la igualdad

$AP = (Ax_1\ Ax_2 \dots Ax_n)$

por definición de Aval y Avector $Ax_n = \lambda_n x_n$.

De esta forma

$AP = (Ax_1\ Ax_2 \dots Ax_n) = (\lambda_1 x_1\ \lambda_2 x_2 \dots \lambda_n x_n)$ siendo esta última equivalente al producto matricial

PD donde $P = (x_1\ x_2 \dots x_n)$

y $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$

Concluyendo así que $AP = PD$ que es equivalente a $P^{-1}AP = D$ lo que demuestra que A es diagonalizable.

Comparten Demostración.

- El producto de los autovalores de A es igual al det(A).
- La suma de los autovalores de A es igual a la traza de A.

Por un lado, La ecuación característica de una matriz A 2x2 es:

$$\det(A-\lambda I)=0$$

Al desarrollarla, obtenemos

$$(a_{11}-\lambda).(a_{22}-\lambda)-a_{12}a_{21}=0$$

$$a_{11}a_{22}-a_{11}\lambda-a_{22}\lambda+\lambda^2-a_{12}a_{21}=0$$

$$\lambda^2-\lambda(a_{11}+a_{22})+(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})=0$$

Si analizamos los coeficientes de la ecuación cuadrática resultante, notaremos que podemos reescribirla como:

$$\lambda^2-\lambda.tr(A)+\det(A)=0.$$

Por otro lado, el polinomio característico de una matriz 2x2 se puede factorizar de la forma

$$P(\lambda)=(\lambda_1-\lambda)(\lambda_2-\lambda)=0.$$

Al desarrollarlo obtenemos

$$\lambda_1\lambda_2-\lambda\lambda_1-\lambda\lambda_2-\lambda^2=0$$

$$\lambda^2-\lambda(\lambda_1+\lambda_2)+\lambda_1\lambda_2=0$$

Tanto la ecuación característica como el polinomio característico están igualados a 0, por ende, son igualables entre sí:

$$\lambda^2-\lambda(\lambda_1+\lambda_2)+\lambda_1\lambda_2=\lambda^2-\lambda tr(A)+\det(A)$$

Al ser ambas cuadráticas y equivalentes podemos igualar los términos, obteniendo de esta manera que

$$\left.\begin{aligned}(\lambda_1+\lambda_2)&=tr(A)\\ \lambda_1.\lambda_2&=\det(A)\end{aligned}\right\}\text{corroborando ambas propiedades.}$$

Total: 57 Demostraciones :)